# 1. Descripció del repte

El repte consisteix a aplicar els coneixements adquirits al mòdul respecte a la configuració de NAT (dinàmic i estàtic) i PAT.
L'objectiu del repte és que el/l'estudiant sigui capaç de configurar els diferents dispositius de xarxa (encaminadors, switchs i PCs) en un entorn de Packet Tracer.

L'estudiant haurà de definir la configuració de la xarxa a escala lògica.
El repte es realitza de manera individual.

# 2. Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assumible a cada activitat s'indica a l'enunciat respectiu.
Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- La correcció i la completesa de les respostes.
- La coherència i la bona estructuració de les respostes, així com la seva pulcritud.

# 3. Forma i data de lliurament

Un cop finalitzat el repte s'ha de lliurar el document al Classroom del mòdul, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permet fer lliuraments després de la data i hora indicades.
El nom del fitxer tindrà el següent format: **"Rpt3_UF3RA3a_Cognom1Cognom2inicialnom.pka", Rp3_UF3RA3a_SanchezLopezPaqui.pka**

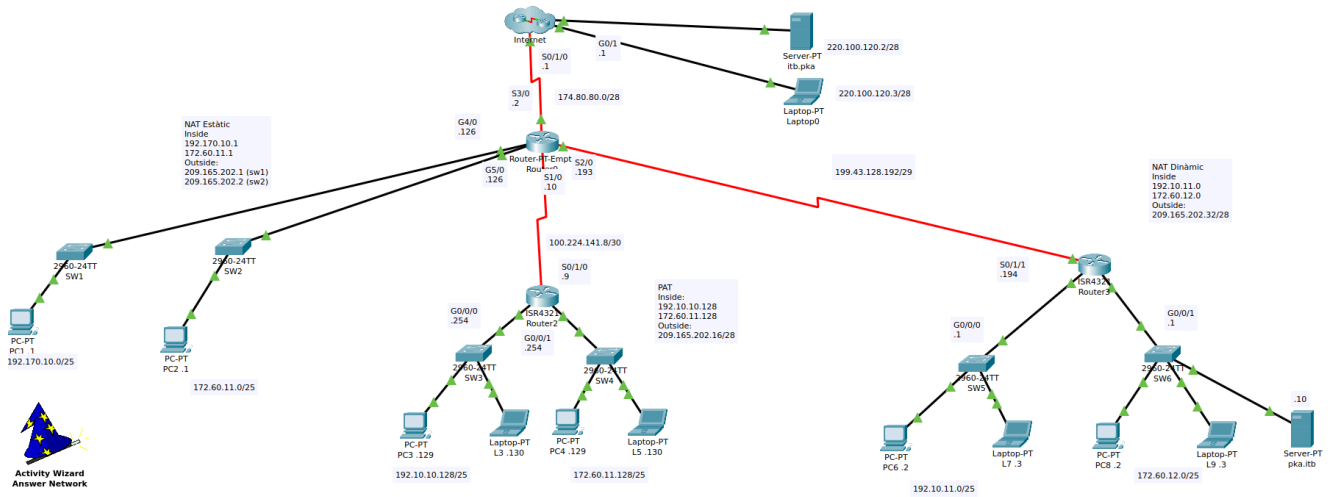
El termini de lliurament finalitzarà a les **09:50 h** del dia **01/03/2024.**

# 4. Cas Pràctic

La nostra empresa té diverses seus connectades entre si mitjançant routers. Cada router té connectat un o diversos switches, on estan connectades les LANs. Cadascuna de les nostres oficines surten a internet mitjançant un router del nostre ISP, qué té connexió amb un servidor web que està allotjat en el espai de l'ISP.

Es tracta de configurar els diferents equipaments perquè els equips connectats a les nostres oficines tinguin sortida a Internet.

A l'esquema podeu veure l'adreçament de cadascun dels dispositius.




## 5. Treball en Packet Tracer ( 6 punts)

5.1. Configura els diferents routers (R0, R1, R2, R3 i ISP) segons l'adreçament indicat. **(0,5 punts)**

### Router 0:

```
interface Serial0/0
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Serial1/0
 ip address 100.224.141.10 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface Serial2/0
 ip address 199.43.128.193 255.255.255.248
 clock rate 2000000
!
interface Serial3/0
 ip address 174.80.80.2 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet4/0
 ip address 192.170.10.126 255.255.255.128
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet5/0
 ip address 172.60.11.126 255.255.255.128
 duplex auto
 speed auto
!
```

## Router 2:

```
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.10.10.254 255.255.255.128
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 172.60.11.254 255.255.255.128
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/1/0
 ip address 100.224.141.9 255.255.255.252
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
```

## Router 3:

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.10.11.1 255.255.255.128
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 172.60.12.1 255.255.255.128
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Serial0/1/1
 ip address 199.43.128.194 255.255.255.248
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
```

**Router ISP:**

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 220.100.120.1 255.255.255.240
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/1/0
 ip address 174.80.80.1 255.255.255.240
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Serial0/2/0
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Serial0/2/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
```

5.2. Fes que les diferents xarxes de cadascun del router, tinguin connectivitat entre ells fent servir RIP. (per exemple, els equips PC1, L2, PC2 i L3). **(0,5 punts)**

- Fes la configuració adient en RIP per suprimir trànsit d'actualització innecessària.

Router 0:

```
!
router rip
 version 2
 passive-interface GigabitEthernet4/0
 passive-interface GigabitEthernet5/0
 network 100.0.0.0
 network 172.60.0.0
 network 174.80.0.0
 network 192.170.10.0
 network 199.43.128.0
!
```

Router 2:

```
router rip
 version 2
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 passive-interface GigabitEthernet0/0/1
 network 100.0.0.0
 network 172.60.0.0
 network 192.10.10.0
!
```

Router 3:

```
router rip
 version 2
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 passive-interface GigabitEthernet0/0/1
 network 172.60.0.0
 network 192.10.11.0
 network 199.43.128.0
!
ip classless
```

Router ISP:

```
router rip
 version 2
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 network 174.80.0.0
 network 220.100.120.0
!
```

5.3. Comprova la connectivitat entre els següents dispositius. Fes captura de pantalla:

| | |
|---|---|
| PC1 | PC2 |
| PC1 | L3 |
| L5 | PC4 |
| L3 | PC4 |
| PC1 | L5 |
| PC6 | PC8 |
| L7 | PC8 |
| PC1 | itb.pka |
| PC3 | itb.pka |
| PC6 | itb.pka |

| | |
|---|---|
| PC8 | pka.itb |

**Comprovació:**

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | Successful | PC1 .1 | PC2 .1 | ICMP | |
| | Successful | PC1 .1 | L3 .130 | ICMP | |
| | Successful | L3 .130 | PC4 .129 | ICMP | |

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| | Successful | PC6 .2 | PC8 .2 | ICMP | |
| | Successful | L7 .3 | PC8 .2 | ICMP | |
| | Successful | PC1 .1 | itb.pka | ICMP | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Successful | PC3 .129 | itb.pka | ICMP | |
| Successful | L7 .3 | itb.pka | ICMP | |
| Successful | PC8 .2 | Laptop0 | ICMP | |

5.4. Configura NAT estàtic pels equips que depenen del SW1 i del SW2. La relació és la següent: (**1,8 punt)**

- 192.170.10.1 - 209.165.202.1 (ACL 1)
- 192.60.11.1 - 209.165.202.2 (ACL 10)
- **Recorda**: Cal configurar NAT en el Router frontera i una ruta estàtica al ISP per saber arribar a aquesta xarxa

```
Router(config)#ip nat insi
Router(config)#ip nat inside sou
Router(config)#ip nat inside source st
Router(config)#ip nat inside source static 192.170.10.1 209.165.202.1
Router(config)#ip nat inside source static 192.60.11.1 209.165.202.2
Router(config)#int gig0/0
%Invalid interface type and number
Router(config)#int gig4/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int gig5/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#ip route 209.165.202.0 255.255.255.0 174.80.80.2
Router(config)#
```

- Accedeix pel navegador del PC1 i PC2 a itb.pka i amb la comanda necessària verifica que s'ha fet la traducció. Fes una captura de pantalla i mostra els resultats.

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  209.165.202.1     192.170.10.1       ---                ---
---  209.165.202.2     192.60.11.1        ---                ---
```

- `Router#`

5.5. Configura PAT pels equips que depenen del R2. Has de tenir en compte: (**1,2 punts)**

- El nom de l'ACL standard per la LAN és R2
- El nom del pool NAT és PAT_R2
- El rang del pool és del 209.165.202.16/28 (primera IP .17) i 14 IP més, el que dona de si la màscara.

```
Router(config)#ip access-list standard R2
Router(config-std-nacl)#per
Router(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config-std-nacl)#ip nat pool PAT_R2 209.165.202.17 209.165.202.30 netmask
255.255.255.240
Router(config)#ip nat inside source list R2 pool PAT_R2 overload
Router(config)#int gig0/0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int gig 0/0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit+
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

- Accedeix pel navegador del PC3 i L5 a itb.pka i amb la comanda necessària verifica que s'ha fet la traducció. Fes una captura de pantalla i mostra els resultats.

5.6. Configura NAT dinàmic pels equips que depenen del R3. Has de tenir en compte: (**1,2 punts)**

- El nom de l'ACL standard per la LAN és R3
- El nom del pool NAT és DIN_R3
- El rang del pool és del 209.165.202.32/28 (primera IP .33) i 14 IP més, el que dona de si la màscara.

```
Router(config)#ip access-list standard R3
Router(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Router(config-std-nacl)#exit
Router(config)#ip nat pool DIN_R3 209.165.202.33 209.165.202.46 netmask 255.255.255.240
Router(config)#ip nat inside source list R3 pool DIN_R3
Router(config)#int gig0/0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#ex
Router(config)#int gig0/0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

- Accedeix pel navegador del PC6 i L9 a itb.pka i amb la comanda necessària verifica que s'ha fet la traducció. Fes una captura de pantalla i mostra els resultats.

5.7. Ara anem a utilitzar un Server en la LAN intern 172.60.12.10 port 80 desde la IP 209.165.202.34 port 8080. Fes el NAT corresponent. Desde el laptop a internet fes un http://pka.itb:8080 per poder accedir al server **(0,8 punt)**

## Treball en Taller ( 4 punts) Raul, Adam, Daniel

A taller utilitzarem un router Cisco i 2 PCs:

LAN interna: 192.168.X.0/26 on X es el nostre grup. conectat al SW_Lab i a un port del Router

LAN externa: el router es connecta al SW_Taller i agafa una IP per DHCP mitjançant la comanda (config-if)#ip address dhcp

Interfície interna:

```
Router(config)#int gig 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
Router(config-if)#ip nat inside
```

Interfície externa:

```
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip add dhcp
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ex
```

```
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 172.16.20.163 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
```

```
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 172.20.16.163 255.255.255.0
Router(config-if)#ip nat outside
```

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.63
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
Router(config)#$de source static tcp 192.168.3.10 80 172.16.20.163 8083
```

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.63
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
Router(config)#$de source static tcp 192.168.3.10 80 172.16.20.163 8083
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.3.10 80 172.16.20.163 8$
```

192.168.3.0/26

PC extern: connectat a la xarxa del taller 172.16.20. /24 (per DHCP)

```
mié feb 18 08:51:29 raul_lopez@Raul-ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:be:d4:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.16.228/24 brd 172.20.16.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 1331sec preferred_lft 1331sec
```

PC intern:

A) ha de poder sortir a internet mitjançant PAT, amb l'adreça de la interfície de sortida

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.16.5
```

```
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.3.10 80 172.20.16.163 8$
```

```
isard@ubuntu-24:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=1.40 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=1.18 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=1.00 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=0.912 ms
```

B) NAT estatic:

a) instal·larem un servidor Web a PC intern, un apache en un Ubuntu, posa en el títol: GrupX

```
 mié feb 18 09:40:37 daniel_roblas@DanielUbuntu:~$ sudo apt update && sudo apt i
nstall apache2
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

b) Ha de ser accesible desde el PC extern i desde qualsevol LAN interna

```
 mié feb 18 09:31:23 daniel_roblas@DanielUbuntu:~$ ping 172.20.16.228
PING 172.20.16.228 (172.20.16.228) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.16.228: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.35 ms
64 bytes from 172.20.16.228: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.07 ms
64 bytes from 172.20.16.228: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.83 ms
^C
--- 172.20.16.228 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2017ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.830/2.415/3.349/0.667 ms
```

c) Desde fora es veu per port 808X (on X es el teu grup)

```
 GNU nano 7.2                                  /var/www/html/index.html *
<h1>Grup 3 - Raúl, Daniel y Adam</h1>
```

http:172.20.16.163:8083

# Grup 3 - RaÃºl, Daniel y Adam

C) Has de poder accedir a la IP de cada server a través del seu port de cada grup.

No segur 172.20.16.161:8081

# Servidor Grup 1

No segur 172.20.16.162:8082

Ubuntu

Grup2-Elias_Ivan_Oussama_Max

It works!

No segur 172.20.16.164:8084

Ubuntu

Grup4

Nahuel Eitan Jair